

A Packing of 54 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 54 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.350406. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.349604, obtained by deleting 1 of the 55 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 54 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.350406 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 54$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.349604, obtained by deleting 1 of the 55 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 54/53 = 2.351234$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N54.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 112 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

1958671957069289615067171375109056003529022353887316505276733950509220478

321523259264135579778333426525443941415595954222041010529415850457151077

denominator:

833333333330769955706658491140105080818145621303698147689468413077552923

07946577357343560491688531659308026857465796539556253285243928833769920

B Coordinates

54 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N54.txt`.

```
-125291641092 345319093252 386796015741      -30044008253  -96432636130 373479446976      -102839567342 71539617920 -125146199618
65508550986 34898352017 -96865485882          -86742935132 4045130147 -163743683097      -598414746217 622591512966 -86186280276
-351478293439 603081802092 140962619005        403953282518 173626415832 -364021321373      -196843694924 -94325956589 229787898581
295775337536 401519938065 -438654679212        -6818412896 -184376440533 338614089584      5714937373 102913208041 -8657311102
-509962330070 58081018650 -12084183083        86828916814 120316984655 190916532870      -364617810101 -389543810778 -280755566296
-164624357375 -153395179072 -165399686720      116503876623 87071233165 282442572076      143973370801 -93855661586 526916929660
-328949115790 97549349617 133711923966        -437694352790 -14487998134 340735863438      -237617531298 39944484513 66538622167
-117633311680 231914155296 9425942898        -233081467543 -789612656481 -366184658584      75579421593 402604941983 374732995563
-258435973613 -46791824297 -522693322988      -263928097109 7341919647 107123707851      -289169704264 -159005332553 149151322020
-128335807653 -201786180629 -54271264372      -638961103632 398248200186 -382597173013      429353925809 -105314919991 202894693245
156611387739 409308659282 -435464887688      176897552857 -113166835989 -189547707508      -128193169852 -84582289183 -183966023064
-430265220505 -95445740618 -299553600440      614559674137 -273598181612 289225661464      -38422969437 -97693933045 59571188921
258588864244 211794159451 166526314626      -222323449044 114759725696 389699263612      -336680445936 86394246031 309941990828
348499837795 507832257358 -301414671288      5177290700 524321017440 -126854925752      37497821939 -230536765782 342809298803
200275512262 -134745940355 -82267343823      -167837640226 242506849103 313125987037      375516940596 297031548194 450804415334
364775231077 -494868096082 257864872344      -41278347855 438531590284 7506770744      -564907857137 -140889825469 406646387936
491628906134 127056068270 325967218072      -142585340897 -250410244727 -56408713769      145308780366 267580910173 -209965765821
-290956085976 9464241315 50739856975      243968283287 160645145566 46191830895      -42126334398 752738041333 17568188599
-191153720943 -26815240953 -139206271579      366439578430 416919582526 -199919468415      335394908813 -331869192192 -154837376295
-374643919052 343003181864 235766343441      -37668091220 -2042484254577 -333233945841      155071226365 -181589781244 47965455649
-40666917730 156018866496 -378198207237      560967940006 59304203670 -18673580342      232105333716 90755851691 354733174487
-8277843404 -174868013512 -98469659396      73000132214 -57099391665 -119806900597      -97738110349 118147845553 -377846759083
248453844592 359811670800 468294542815      72340461770 -256869754139 383402610033      -160338548497 319988375634 -544843577877
61702141652 330648806782 49222047497        46833399078 -95558079991 47732776963      -7543416597 -625200039274 259010434266
-54375424033 -216575431379 144374641925      -279731048454 468881809231 -71744666992      254342722556 -101094330713 386438656160
363192651092 -61915914980 -506751308626      -29481472821 184124110423 -173363021721      -51137067736 -485979021708 -44076656827
434097446571 331164507274 -196806651438      -522930150255 -208513509524 -244159067991      233448005415 424594210681 -101320225012
572479256225 277595710044 254039819041      66521605510 -244669809397 -103169707800      -255422526235 10932324869 126363012939
388239071751 -179416400969 122686817066      -266936403850 -330427842427 -235086585866      -18076153843 -36261388686 -16136656551
39974622661 -235373246838 -160889680216      -162067732180 240588226358 243494153309      -284839944382 -50201207526 -328200205195
320625413344 -18269175936 -134713046485      317008740810 81256975434 -720093505997      518238749703 110312128377 204397461523
-169513228351 -228221240324 -169520285269      325164158951 186096337545 -225975501521      -192684125038 80924380755 425446998347
-194631675896 -42119495440 334032665590      -238163270980 -218320620122 -144981259766      309256924212 17707123260 -241437308923
348908852343 -388633314243 -213642138380      97924946688 -590749830615 152109791516      -394327512218 237015141025 -93040491809
43794537939 239522307666 -256918614819      -403424933991 189769691052 115189708002      341393697282 -29910328211 -187247332357
-173654168818 327725347349 -237401735073      212257878363 8487931212 270275279703      -463748190431 9653410216 51999414028
77400359719 -37626339211 322548347381      255219373471 -43281969338 282685843553      296207636850 128372319693 177735259046
40047979813 -4506505094005 -392935796781      -324592518883 270188674603 -225961233226      -263565115887 28219846154 -10584919585
-26013568283 343894399329 -520423360161      186464352024 -18899075113 -98952100415      -16738709996 70388199069 204066827349
-132393162336 109224339537 -453533923348      -60793835663 -151604079228 -347524031474      129979379550 262168688330 93195104479
-293041062245 65801500979 126328818323      386933619773 18806065230 -160457876389      9301841837 537163104533 9017527726
42609881076 217899854277 358695995887      -137132018621 201064639951 246689860635      -362111080920 514022007078 -195316569176
55998867619 337243008856 76272164714      355113400734 321485768777 109452366948      379823594847 109849514039 -603753833108
-200924694955 -47026402340 23916651837      184937788593 -530831405828 140572119212      526330404206 213254667322 386187298800
-118320492707 -296415330780 266537534202      -438052535874 -90046681542 -364477985428      23841658362 230437884385 98260083828
-8364212099 535843319465 382747448241      -79987008877 -477883737572 476613645420      -186981951126 103237340190 5784261698
400133803740 165301833857 14544055751      -33580658916 7621224569 146040128075      79835381862 -461479432168 -170743004318
-35701185825 107730051740 -75994746941      -89470973366 217598667752 439046550912      -127091613465 -148033621172 569679494592
-167968041280 202211943297 -309774032521      563486037039 -31294466232 191041046374      -168283797112 -514309968261 -258584346450
-600488203630 425759571414 66609452573      -49064350975 397315945470 299070307031      -89001406219 -194517482334 -29475963716
524866228043 399554862740 -156140866124      42596462794 109250445818 -70094925027      636325272645 -86191030723 -231651092210
107431562817 -156811949244 543133874251      392137550184 -176914971298 -150295619034      -344849462454 88011119224 -165192330453
418501020655 -296318266358 396633304115      -165307754569 -380840367191 527789692663      140460085777 9988495881 459112550269
33998375205 -382197165071 -17716950998      -135812962511 449037658055 -215643142229      -259744942035 -488775009255 -76645910592
15416645640 438263657495 321471084786      241719387766 -280886248252 139019916688      -169590829739 211684257515 -530395393669
186031666750 -240872460759 -81444375382      -489020735874 136474044394 185060406230      412773700589 -389210981764 -361581972094
411645422939 290715113628 -1001400286      -554807593541 57623137330 -168831021451      -98287124982 82308476076 -92015712755
327818216088 -389174678453 -268197217387      206224252278 -247617734400 -126467946751      -327090280861 62767874661 -185274623137
-348635844346 -120524326523 309436244205      -6751758228 378049036773 463480220928      95095677225 69893708069 23708163903
44888943628 -87781335545 -245182557040      208681910304 258489263670 519681988652      57815507261 -58006752465 155663829297
-148780087784 207275174421 -209944225982      302286154991 49103593050 -25801419810      156698530442 477716188463 -393710504075
432017008684 110618160030 -17757640724      -119468839804 -252557612604 -160648934340      355635506066 -352568013894 -150676996724
-315995518508 -416668621208 341868919261      -38587159282 -125694995872 194948658557      -171222523058 -246022222846 292800985588
180440580660 122185391094 563635924050      -200492687419 -367496514883 -51348098843      -52080209080 -196168357701 13616983274
217234560712 -118663252317 160135994374      -337672684171 -152820989409 83248664597      241248936842 421675638578 323763365746
193934009228 -204922325193 -12919149050      -228427405654 -273242429283 571532806434      -434369025779 443302823480 -190658132465
-120416228062 -259485122580 161751969319      294408794352 -71984100249 -253481258418      -617036087 159478118917 568007326
```

330069259139 -296921605872 -212378104972
-100402766341 4529044550 -376557155824
-262710760947 22372793065 -644032691379
-379409487678 -235663644784 263541662513
-275816152359 -449321270733 -63996695749
122915352983 152130427979 -163418590059
414051128426 87588297853 -219708354403
267999056929 -410778638916 -47677558533
568787006131 244028645853 259428057052
443433022815 -34669153532 -204234373622
370905409385 -486594819901 -80656174920
226752019854 604584353403 -143321587946
233977567814 -74671145499 233355794607
147865303387 176877859181 646128870215
-53389335007 124322933621 -304150986123
-108312956109 -308187333817 265857735062
49593553514 93564830575 -243795417883
6331945370 2216626205 247110197572
-339071168401 57436738649 263620637202
-101867840484 -91491980171 91166578658
252090943379 -473867027241 195560579586
-163730785693 -2044713148297 -436873676924
-44811314621 255607778327 -296346395311
519137863610 174568884615 129172363525
-250683138663 -182298793030 -56369991159
163957428173 -224462110215 52667524326
-65147971908 -280006821624 -285975354288
276384874049 -308553049598 -18636985515
219519094678 -109743989816 -613853314331
201782209016 -81047127554 -247771555021
170864100062 19407426331 158480204527
227180221088 -465511561137 235191596536
-545951640080 -380678611079 159015560643
-49733368384 -39622826287 519348950135
261699120848 -20198611166 -12321590560
-187327155178 543690411266 -106899394913
-220580758984 26628885355 267809259663
-179353497524 39665790074 33947191659
-24051888011 212668254894 185455588150
-62984860311 -287954319962 583165053699
-169839450229 -140108376773 -262691014719
330214083044 -382240571858 3034219061
-482876867192 -471923946428 -73887714429
135094359670 -76393598929 -390212179341
-571841259523 -231437254887 -203480114267
-187080095819 232259669153 -56595295752
150157273624 38799178850 6346921202
399024333665 -98799507397 46399301494
-296305346729 350086612075 442280578641
443148136705 329790448764 -220337271808
385859631465 391801478194 75826616292
-134065644237 -86701752533 -27357417588
-273721049060 -460754654291 2350377652
-72931807740 -237489151640 -3806539977235
93920917054 30616072375 -480103631786
62411139785 -18531952555 110461140407
256655816358 -8156244575 73728661973
445938072153 -586597912518 263210031441
-97480613571 20205289944 -579447335679
-358622675278 15705769412 106809198771
-181084513191 387626982852 1328171995
-170748595683 349734481095 331227865364
-59773108729 -102979418070 664194469621
284125356655 266310767930 187599629184
28449709085 326520674550 -377257558771
618021762087 -181476562606 23552264435
14094130193 -51729815502 -171722778758
98643373392 249315730811 -65270430230
98528009148 508564301912 -247962214784
51661902322 -19763213702 -138072126605
-66213037943 380435096047 292402903206
561865392241 193688824713 244652143570
-202907622716 131768594471 -96294228138
296263509668 -93309181223 492121227666
408643044359 -458474823798 -82909617283
-185504916990 -20010413150 -159388045173
441749386182 1965374724 -386757075338
-227729497490 -188364647232 268880652506
151220122298 -39685298397 -38497477011
-141547792128 249179360644 53364857445
308398321458 725313390437 -27136525834
-28068166996 55243415235 -536784682650
144982715846 -307072160148 -227082688942
351704695635 201849502380 175250199556
247281914059 3548435280 -346199230978
13731837566 -115488539883 94190959235
124274452956 -262416104785 -730490232007
-82523787319 -559684063530 -19447688040
-453128828159 -46373298061 -362960753619
-151126711045 376087017090 -312726562271
-14029113718 -142478507012 15022090128
538017131882 125334458068 229225110429
412242085913 -248301475925 18659700010
372198397624 217247462493 66684831232
-196248163239 -188091145487 255750479113
127113845378 -476181078459 243303292251
-40841101510 -2055935469931 -73040120313
-341570566641 -107549789826 -200235577441
-244458612824 -258471496773 635540446243
50485032482 -352575815123 -112388227308
49862871894 224058110541 281871854538
236823670585 -11026822460 265653202955

-709922125672 -212769057181 -90303790111
-385099120654 636260451953 71018510204
20197869815 -211524263670 -2027296941
-49439713249 -6197283918 71913043739
-69957523656 -1572017771892 -413202257357
352748699751 370929258270 -63270043968
266803490002 -272010556624 54290275321
130728304395 -147513357833 -66339914195
-79854884577 75029101021 -483513164439
-359548649099 -44861846255 419602132126
422688609201 -314797526992 229995784530
228463146735 -206317077 102578434195
159503472210 669043194988 96084487160
-125685213592 170378786222 243953780541
333033313378 132373304745 501998695832
12375852211 194241043385 -287426279905
-322237927157 249757889672 -27931469667
432064977658 253971611275 30563073498
-22071479698 71273123128 -329024264086
253106328779 -28861960779 -499242354153
-183719827074 -360569217884 104531982441
-314230583524 322778983753 93244096567
-139586165956 54967681980 -58447634233
-16633580266 118559095191 640813521723
4783554350 235397196711 -52100007189
350541475080 -423216700580 184255579786
290166201143 -472868760614 -176838998874
-248908619022 135989458323 -36750803983
-121799869311 -353195337322 53566032787
448581080434 334300829145 -3711889842
94835320659 -108889763477 229486787156
262801816527 -286884270662 56590006725
150691633924 71835736900 416483802565
-391081594395 -37331648757 -201070182842
-462626410144 -176382971065 363394156642
97364152808 -246606124328 163760686100
-325668942405 450037320701 -318732180710
-336695886161 190515843435 216597534985
156205790827 228900811420 111030178567
-89625686822 -183280233303 477545986993
-402487745598 -213445583150 138073800895
-466885778716 371001211134 246528115458
-537915241414 -508907459965 -262955466321
-1954687945 -162616176441 3637693113
22498657232 143030285112 267364754672
5981545259 -115803297036 -540045095979
-228350444559 186430906873 -148585000404
-129002293136 -277690527483 223437057399
-41686446273 103936282095 323639968775
332675984516 1589668470 411268432246
-30066886219 549251787464 345902687142
535912442433 426511415213 -86699469718
27567429122 196658861791 -392896919087
-44671155467 248471561280 -378539568045
-182764342655 305767825297 52544697297
20974571209 -137530466681 69970840555
190601983401 -45663303882 122395498223
434926695350 -378929798473 82136109316
-276596939558 -137644375417 -243512762648
-176434651544 -2081877159 459055599870
-374514875437 -368120132200 430306063067
424822790322 277641587828 564912618442
236676299171 426782269665 -288673066098
185665539431 278181625462 -313970018929
34053404324 -572912698455 314881547849
-169311123244 -28686602369 498202698625
5163014818 -235300580666 17045146786
-143966388177 116896626464 146837927441
-624121082093 70898044938 -12058044556
-135933034060 -163481582948 30572483942
62340198037 123944829975 63468334343
413012003112 -341166545729 -183279388202
304062847748 -295514742281 -396265025065
-59455418297 -120271787579 -406224088975
330711747963 -4807027261379 -24227531545
-96332643325 -152777178321 -141880175668
197590502537 164075465827 -25223455774
447488975436 -452924096381 203914434572
-13199878690 -469701289250 -286052814626
-390409031988 32208134393 219270735751
-102623874269 -197102381120 274946736629
532684291535 292554723210 506154302866
426408499426 371930618879 -517673486134
52832944720 349430010581 -382851545013
-85883049036 106059620707 192176480133
-53622969224 95082716352 4907801049
17800542580 38282377369 194866781419
337324750907 -110296867681 224921874888
-602042016485 223711516322 370286636169
75309973719 -284711405665 359390663686
97419942793 279991436615 -468689814194
-232469065571 421149782226 196145175058
-425248937055 -64544779937 -460472818383
301183713348 384293848285 857803317933
-81582471292 128438558047 276557430883
64679146116 -461778912083 235363491959
-118554808845 -29429110614 -246293649243
-160475778902 -119064962333 -21990434461
129011423769 289901591303 364775925259
-340168004842 -190358724228 -307376811287
-40261376411 151918268877 203529706658
207087091469 610738669303 121405091735

199493810567 -156784032319 172523925823
104841763985 -339683810720 17746960592
270375935145 -315005355234 616492502015
-219095723097 57249633334 588990671135
-286361199910 266572632036 4972920610
324545830890 -5683922303 -159508125922
-160927652420 -383034012514 -89931036362
-624258148851 133290503505 194328137286
-15247995964 -85030321023 265396399143
-7484712769 70191736065 -126808262856
424712960496 337216807863 170146449476
-96614466358 -219519019693 97415944888
-384462893380 388901068421 -13548658718
295504011519 266718875422 100385110994
-275616943390 37195358503 -287630749068
11268055653 -117413071490 546572325977
46804695001 -353530564991 27665530307
33303332987 137542831632 -112785979524
-506338782016 42665007223 584046533945
84705710340 446513888528 -219187360629
221921601789 378656395225 330435659104
497018410260 -12602948414 100958761961
87732027875 439350307621 193388132256
-329563987605 180537940468 -19838712804
-318983375251 371043087573 75790954968
3690437698 -83894982014 -104622338199
-93447047419 139417787230 149489087727
190399190332 498308571641 -468576834385
153973286554 -368158175123 -230527195972
-706440468296 56389506113 -124023445147
270819901229 23796460026 52256052184
72926653731 -72385486289 -535264606956
26636157633 74513444276 -452244892982
-138484157930 347508280950 -162586821157
-345197318268 -556176926531 -297527879319
229740223578 27241033623 -208479574391
-244938879984 81391968409 -143845920282
328627591657 -184439782153 7769142750
-191976510918 43035218650 7989954721
-123805434147 185304821856 213289942101
-613332077070 -189763227854 -60303099488
-19832769622 8481201782 -240288469323
-193593568759 68012109848 140367966864
468850522574 280892707993 -250306331885
84792578511 -565279587116 575236581929
48161763406 -238172983419 -13562317227
-121388633133 529899053466 482624183882
-296410678455 82049663426 -397820369113
305858752268 -4690992890 51267432348
17288091729 382579458399 292480747257
18784898303 217574562091 3814308564
695994947035 -335437024261 316792417825
-634162849405 -334881146322 285402216576
-48157600659 -76417802401 -99263440146
266804859107 340105211277 -33025488186
103011246707 -320004743835 -338219871116
-80392755343 213570789976 522403369197
-80564713803 262462423318 -237741017876
12003571491 -25469791665 -246123447054
22619110508 -471306555692 -351565315093
81919765361 105754587744 -42573925995
-90843378539 -182219274733 -352197813804
19687355015 65390188616 210141552119
137432046821 107269005861 -139738922250
148241207842 -150011418078 99105321589
5892469416 274102498254 -182071958200
72471405678 -128461275212 379668139430
-821112051626 -185464642369 298655141762
162310581898 -470518928188 -89226027432
-349452269599 -211375463064 -65636947113
-23778112400 360339808874 334817578242
-176142678283 -71307963271 -437440013838
-29545148704 46332609202 170991201133
232412559300 -274166359760 349442962217
111890678918 232248611176 448063357857
-179342845751 554713506991 -49531857943
-206202223703 313446022097 320578310588
213646638377 -29553852457 674820181887
-158412272751 -237606773591 -199347941010
-420388920702 50360236208 -171222952753
225228086825 139756530562 -181282897210
-331580796680 225001329294 78089945400
249170713652 -413173038529 -169217732005
-218522624846 -467852140846 166374850987
299001514336 510638118703 99292200919
139816301382 -334508213214 450712170892
-454385396950 -13594187148 28571296939
350971295290 -31409856167 -47003713218
-30088977705 91167666408 -17808694409
648908151620 112952661778 -38034860547
240149865510 -172933241977 -64268125881
-280812756051 290376094299 189367126831
-468116119000 410848958788 65480725471
-55414357409 -65363740480 -458052103868
-91152907893 -404205681378 408002487821
283708006937 234939957557 415111850838
-224394690011 -329046197153 63999331014
13614342067 456197212682 43263471357
-173125654609 -44641888020 -23096961668
-196326294191 -226646008752 196427936197
87811191029 223262682541 433600029628
-67987297665 248544519693 -415434264396

155637899232 -378983234291 -623325431705
139332154687 250793025929 343121572880
-242321084555 216277394222 -33108703734
359580651099 -155242713925 -72373075425
304639691405 -7616043733 79007305420
-456801338991 -354958545428 97166587693
-468167595763 2371663066 165003582681
172427236477 -78879136595 -44655858950
-158251293629 -262614980128 -128018626216
113844971781 -77519015090 481297878700
-239631403842 542187086691 -375191388893
222211090410 -159288522832 191891394012
270473029891 442720840661 -129876148315
321451877208 -209021487085 153476892793
-399862576527 -135081662465 -140853500468
-326365424074 631583498780 -171357369974
-33963766011 -85007085020 524431715790
492883816021 377331476264 108425262290
-444009567577 122584934234 465593243741
171144025309 301006263147 400143183764
-100711096429 140108711564 33345013352
69057764225 -81375074144 -133351859240
-361648123209 35708773555 -11698783676
119021439012 363017957059 217213595764
-83724722303 -92716917471 261756166933
-91825984367 -340626357941 358937294595
537667165386 62768636178 -347538286088
-164094263468 -191007999081 146660408524
127205749497 646374084190 -206020587237
11708187665 192627985776 111590017914
-56258770605 152226683449 433709532572
406076871682 7541230727 227252900332
-8010239379 -21176340224 83248816932
-198065955171 -383553006381 -475873764834
333179081725 158867981962 -328580576297
8789278076 -188022384357 -210398565342
-394068891345 388912653794 -115294599550
-150633776155 301867984492 126414203122
413817071335 -175815472938 384929679326
133545711871 79349747600 -217041662428
236611416241 418948471367 5807309720
-198559996923 -172626543868 665636648845
253392560960 52121742381 122148648569
443527261083 101106179853 131174987652
-71009227244 -107356685055 166741678999
369995287794 86169741582 -120307774943
-11952548932 90464363613 346717384694
566889052672 -346702464935 270675507274
-36540383867 518459134896 -136235694188
110987859962 -585478139699 -462365747555
-148300855951 -110009392624 45576251359
356003867250 66506097914 86518824663
-13233169538 80537833396 -87699121044
-162106900127 92841001349 -595781769851
230809166249 200989822986 -1169696803
54534117296 378132328558 171475601105
125611654030 -15507302527 33408331267
334321337483 -366388317526 392672810320
-429049909874 15434484973 147510293569
-461025235696 100078137366 -301387223106
59960582172 -370689719526 -109417371697
113018475843 230976741203 66877514696
-440919401224 -170568255031 368504491927
-384252296568 -303523301719 228808251532
-186263427585 595577817125 368038801831
179959110567 -404501016454 -111916479588
-205773838974 325479943508 -77627028794
439898461632 -278673844022 353370600210
-42409050611 -12762821785 140001605341
-70488307715 69872280261 228177006474
-358907174706 27061077858 -52369473710
-243122769504 121900566472 -189657890530
-300985393446 -35036152226 576924214029
-143449986484 174505939476 -188862865789
504934676770 533538999527 196889045471
-60439865762 -36905417328 478581669722
-165308440666 -549458923848 -32211707936
-374114992406 111958518191 329918256770
-28708207037 -472214674087 10149873120
174669963985 -581081227648 -156208047431
317789040640 -58093160498 138360653430
32187880003 -190474416764 -4070749365
-253748557155 154159124587 270303584049
303499020073 193378410321 -256217433658
361002261536 117736550205 -7748534121
92703156909 375394603607 -74679497156
481509576686 60632727276 444963483576
-2576027387 417846913362 -173066614133
-474722545833 21661805639 -310363410078
-172154873152 68806812146 302512114800
259324051465 16962796445 -629447167028
111204638345 -385381495548 -106483577701
-453751284632 76881108380 328321049727
3414067060 -295992242780 -72836678590
-53861327563 302518571071 74446106514
-317467863466 -85385033265 164405100100
581307745230 234752704290 150495789118
24978644050 277207680264 361322545550
314303698476 174903796564 -309817068068
-27033314299 -351370188229 312495984693
274943102193 264379050262 444764093002
205121586992 -263073000296 451093294987
226988339728 -422324587051 254734036367
266068099862 -235974322058 -173081152799
52481687332 385708058061 -23346833435
467789399898 6431854886 -77197396265
-431866015816 15290263391 -28962344836
-63714557770 -293995525824 -328115542536
29480917069 239643227485 414349739186
-179061033759 10953029494 75062664340
126126065041 297741175835 91784020186
-327186906237 210098580722 -86027118378
-279547304613 -267141368829 -289308217369
9548731805 10539271414 140726496379
-271565374642 566655591267 86565469737
234069677636 -305046869737 586981625593
-474537326965 -297578490579 486114779195
-178935345144 -237979504321 458287998112
366951601297 -243748497981 -26550400679
59565978892 -63855678421 -333024933124
175074774163 35652577145 -384722845911
107597556317 -50767644448 663530223674
-330032917996 -400765932841 -51708707586
-555492260069 161307872060 -38348650717
299985542894 89373124378 -41090854871
66957404377 -72203254091 85410800007
77469734854 525447788795 253838621339
-9513670573 -427873139516 16334624220
301507464841 -434160681530 44802890872
-422593574305 -168895500760 -101200384425
444952000481 -432876812338 -105836238867
-291245052718 230008182273 -212131919392
-78845024696 -385180914825 -147171071392
-542132167 -205806865492 -196086917678
50667936440 -271153923795 -214387893060
-319522408320 157299459149 -381853907892
74872303961 18002429928 309789439177
-146808728250 34694144733 -480816669025
50401379081 -293662276349 -83443782065
472563279447 217576708747 -330151226714
559796751960 347498829861 -273756882087
-75641325852 396764782593 -90972324591
184949628655 239672423942 406914121996
-85913590440 -414940496548 -224023319003
-444556342282 -41105032786 141179101322
156205643677 -158814290895 251093011825
11433914016 -331477435073 -91573150926
-407642682869 149006498324 -366214873281
-382726779830 72195658774 -12165847636
-292525064876 84734528700 24785267802
-128139072864 251709269192 264611737447
78522868072 -58709076772 -556920291504
366255975058 -196518252453 98178927125
348078991447 247325226009 -360607795410
-271428214894 -599097616004 -152255170543
143781623772 -361841049696 346051278933
-140661473871 -2671636055 -446904914999
-51438642534 334994169159 -370992532960
77162095156 -2182993352 127940274778
699372689743 409176438102 229529432343
339425955547 -14889286451 -395781845990
-239905852043 467698805899 68536917818
6756853377 397149869911 -33375949833
-191134315202 243939765995 -398151072706
-226691296885 -68475416629 -151272648227
-139441660943 -195884749387 10714002082
421978716780 -267216099810 -456625945983
63308917135 -402369708023 108159859933
142276181358 -88190758726 -171479561418
-50378981594 133475752828 -131081759821
305897442534 -129437254454 -261065165966
-180521320501 71353650213 -175109950889
-85134320290 -116574421801 212388944546
-88692204035 -357226444289 -70400232696
347892656148 -132728123362 -335653517689
-630465607413 322876465426 -87867570885
38709655157 -13516498766 252714377414
98955088604 606543290670 -76482991691
-251343343646 212647933560 -366645901695
-98718409614 21587112106 691340955140
349233175097 374789832649 96752710534
364986901269 378209673704 148637077921
-156500331901 -305108003628 9846820251
-53820120514 -6543312629 -94864422805
23367456536 139654849579 354561816723
432904534967 152844012708 -495986041512
-128038374670 485080932007 377324191082
208127492313 454095796823 106011944626
-360634541200 136835730255 -294481204865
-44276496665 276324052199 -579859156940
186687206347 -417924143649 -56479875693
-218271109152 305270164885 -157895464196
-248050563236 -243183017125 -94230301067
571959771979 5185239278 67754900200
-348953656847 20017238193 -32072052743